

Materia: Fisiología	Código: 16.03
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería /	
Fecha última actualización: 3/7/2024 10:32:54	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
72	hs. teóricas
12	hs. prácticas
18	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Fisiología Endocrina. Neurofisiología. Fisiología Digestiva. Fisiología de la Sangre. Fisiología Renal. Fisiología Respiratoria. Fisiología Cardiovascular.

➤ Presentación de la materia:

La materia Fisiología se dicta en el tercer año de la carrera Bioingeniería. Corresponde a una materia del ciclo básico, que tiene como correlativa a Anatomía e Histología (12.02) y pertenece al Departamento de Bioingeniería.

El objetivo general del curso es introducir a los alumnos en la fisiología humana, la función normal de los tejidos, órganos y sistemas, su interrelación e implicancias en la Fisiopatología.

Esta asignatura comprende también la enseñanza de los principios esenciales para interpretar los procesos biológicos y fisiológicos y su aplicación en la aparatología diagnóstica y en la terapéutica.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Comprender la base conceptual del funcionamiento de los órganos y sistemas del organismo humano.

2. Razonar mecanismos fisiopatológicos básicos a partir del conocimiento generado a partir de la fisiología humana, técnicas diagnóstico elementales y tratamientos.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Unidad 1: FISIOLOGÍA DE LA SANGRE Y DEL SISTEMA INMUNE	Órganos hematopoyéticos y componentes formes de la sangre. Estructura y función del eritrocito. Metabolismo del hierro, ácido fólico y Vitamina B12. Estructura y función de los Leucocitos. Inmunidad innata y adquirida. Antígenos y Anticuerpos. Reconocimiento antigénico. Sistema de la coagulación: Composición y función. Sistema fibrinolítico. Concepto de homeostasis y medio interno. Concepto de homeorrexis.
Unidad 2: FISIOLOGÍA RESPIRATORIA	Generalidades. Volumetría pulmonar. Relación tóraco-pulmonar estática. Relación tóraco-pulmonar dinámica. Resistencias que se oponen a la ventilación. Espirometría Evaluación funcional de las vías aéreas. Difusión. Transporte de gases por la sangre. Medición de volúmenes pulmonares, distribución del aire inspirado y difusión capilar. Control de la función respiratoria. Quimiorreceptores. Respuesta al CO ₂ . Cascada de O ₂ . La fisiología respiratoria en dependencia del circuito cardiovascular. Circulación pulmonar. Relación ventilación pulmonar / perfusión. Circulación pulmonar.
Unidad 3: FISIOLOGÍA CARDIOVASCULA R	Introducción a la fisiología Cardiovascular. Organización general del aparato circulatorio. Leyes que rigen el desplazamiento de los líquidos. Mecánica cardíaca: Fenómenos sistólicos y diastólicos. Función Diastólica. El corazón como órgano endocrino y mecanismos de regulación neuroendócrina sobre el aparato cardiovascular. Función Endotelial. Hemodinamia: Presión arterial y volumen minuto. Circulación coronaria y en lechos especiales. Origen y propagación del impulso cardíaco. Actividad eléctrica del corazón. Sistema nervioso autónomo: homeostasis de aspectos conductuales, neuroendócrinos, viscerales y energéticos. Terminología y organización: Sistema nervioso simpático y parasimpático.
Unidad 4: FISIOLOGIA DIGESTIVA	Introducción a las funciones del aparato digestivo. Modelo general de motilidad del aparato digestivo. Motilidad de los diferentes segmentos del aparato digestivo. Secreción salival, gástrica, pancreática, y biliar. Movimiento de agua y electrolitos en el intestino. Hemodinamia intestinal. Digestión y absorción de los nutrientes. Introducción general a las funciones hepáticas. Mecanismos de defensa del aparato digestivo
Unidad 5: FISIOLOGIA RENAL	Delimitación anatómica, composición química y función. Hemodinamia Renal. Regulación Renal del Balance de Sodio. Manejo renal de los aniones y cationes orgánicos. Balance de Potasio. Balance de Agua. Concentración y dilución urinaria. Balance y manejo renal de los aniones y cationes divalentes. Calcio, fósforo. Sistemas de entradas y salidas. Regulación de variables fisiológicas. Eficiencia de un sistema regulatorio. Volumen y composición de los líquidos corporales. Compartimientos hídricos. Metodología de estudio. Vías de ingreso y egreso de agua y sodio. Concepto de osmolaridad. Regulación del volumen y las osmolaridad de los líquidos corporales.

Unidad 6: FISIOLOGÍA ENDOCRINA	Introducción al Sistema Endocrino. Fisiología del Islote Pancreático. Metabolismo del calcio y el fósforo. Hipotálamo e Hipófisis. Tiroides. Glándulas Suprarrenales: Esteroides y catecolaminas. Biosíntesis de esteroides. Regulación del crecimiento. Reproducción.
Unidad 7: NEUROFISIOLOGÍA	Señales Bioeléctricas. Principios básicos de procesamiento de la información. Sinapsis. Vía somatosensorial. Dolor. Gusto. Olfato. Aparato Vestibular. Visión. Audición . Control espinal y supraespinal del tono muscular. Control de la locomoción. Reprogramación, ejecución y control del movimiento. Corteza cerebral. Ganglios basales. Cerebelo. Sistemas de regulación interna: Sueño. Aprendizaje y memoria. Emoción y cognición. Recompensa y adicción. Especializaciones Hemisféricas, lenguaje.

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura se encuentra dividida en clases teóricas, trabajos prácticos y exposiciones orales. Se emplean estrategias didácticas para garantizar la adquisición de conocimientos teóricos, prácticos, habilidades, destrezas y actitudes en relación con los objetivos de la materia.

Para el dictado se emplean estrategias presenciales con refuerzo virtual, distribuidas en actividades y contenidos sincrónicos y asincrónicos:

- Distribución de horas
 - Presenciales (70%)
 - Virtuales sincrónicas y asincrónicas (30%)

A saber:

- Clases teóricas con recursos audiovisuales.
- Materiales de trabajo asincrónicos.
- Interpretación de trabajos científicos nacionales e internacionales.
- Desarrollo de trabajos prácticos
- Elaboración de Informes, Monografías.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Exposición didáctica del docente con instancias de participación de los alumnos. En los encuentros se trabajará con recursos audiovisuales para la explicación de los temas más relevantes, de acuerdo al cronograma de clases. Adicionalmente a estos recursos, se utilizan como herramientas de enseñanza: ● Campus - Plataforma BlackBoard ● Classboard institucional con pizarra incluida
Seminarios prácticos y monografía	Exposiciones de los alumnos trabajadas en grupos pequeños de alumnos, con resolución de guías de estudio prácticas y devolución sincrónica de los docentes. Se utiliza como herramienta de enseñanza el campus virtual - Plataforma BlackBoard.
Trabajos prácticos	Realizados en forma individual o grupal para la resolución de actividades prácticas. Para los mismos se utilizan recursos didácticos y simuladores de software que permiten analizar y estudiar las distintas variables. TP 1: SANGRE Estudio y clasificación de anemias (hematocrito, recuento de GR, valores hematemétricos) a partir de análisis de laboratorios.

	TP2: RESPIRATORIO Evaluar volúmenes y capacidades pulmonares en diversas situaciones (atelectasia, EPOC, etc) mediante el uso de simuladores de espirometría. TP3: CARDIOVASCULAR Evaluar los cambios en el ciclo cardíaco y la variables de funcionalidad cardíaca en diferente situaciones (ejercicio, marcapasos o inyección de atropina, shock hipovolémico, etc). TP4: GASTROINTESTINAL Determinación de trastornos en los diferentes componentes del tracto gastrointestinal (aclorhidria, diarrea, obstrucción del conducto colédoco, insuficiencia pancreática exócrina) a partir de distintos análisis. TP5: RENAL Determinar componentes normales y anormales en la orina y su correlación con las funciones normales del riñón (proteinuria, glucosuria, cetonuria, hemoglobiuria, etc) a partir de distintos análisis. TP6: SISTEMA NERVIOSO Uso de simuladores mediante los cuales se modifican diversos factores referidos a la excitabilidad neuronal (bloqueo de canales voltaje dependientes, variaciones en los estímulos umbrales, variaciones de las concentraciones de electrolitos, etc).
--	--

➤ Recursos didácticos:

- Campus - Plataforma BlackBoard
- Classboard institucional con pizarra incluida
- Simuladores de software

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A los fines de la evaluación, se programan dos exámenes parciales individuales, una exposición académica y un examen final integrador.

Los exámenes parciales y el examen final son escritos y están dirigidos a la integración práctica de los contenidos teórico-prácticos vistos hasta ese momento, mediante la aplicación de los mismos.

Además, los alumnos deberán desarrollar y exponer una monografía académica sobre un tema afín a la asignatura.

Requisitos de aprobación:

- I. Asistencia del 75% del total de clases
 - a. El alumno que presente un porcentaje menor quedará como AUSENTE en la CURSADA si no hubiera rendido ningún examen parcial y tendrá una calificación de 2 (dos) como NOTA DE CURSADA si hubiera rendido algún examen parcial.
- II. Aprobar dos exámenes parciales
 - a. En caso de ausentarse o desaprobado uno o ambos exámenes parciales, los contenidos podrán ser recuperados en la instancia de RECUPERATORIO que corresponda a cada uno de ellos (ver cronograma de clases). Únicamente a los fines del cálculo de la NOTA DE CURSADA, la nota obtenida en esta instancia de recuperación reemplaza a la del parcial.
 - b. Para la evaluación de los PARCIALES y de los RECUPERATORIOS se emplea una escala numérica, de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalo de 0,5. Para su aprobación se requiere como mínimo un CUATRO (4). Este valor mínimo de aprobación se corresponde con un 60% del total de contenidos a evaluar.
 - c. En caso de no presentarse a la instancia de recuperatorio o desaprobada, al alumno le corresponde un DOS (2) como NOTA DE CURSADA.
- III. Aprobar las exposiciones escritas y orales
 - a. MONOGRAFÍA: Los temas propuestos a desarrollar deben ser aceptados por los docentes. La entrega de la monografía será de forma grupal, con entrega digital, y presentación oral.

Nota de Cursada y Examen Final

De cumplir con las condiciones detalladas en la sección previa, el alumno obtendrá una NOTA DE CURSADA, la cual se basa en una escala numérica de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalos de 0,5.

Nota de cursada = Promedio de las notas de los parciales y la monografía

Aquel alumno con NOTA DE CURSADA mayor o igual a CUATRO (4) se encuentra en condición de rendir el EXAMEN FINAL. El examen final trata sobre la totalidad de las Unidades del Programa.

La nota final consta de números enteros de UNO (1) a DIEZ (10). El criterio mínimo de aprobación es CUATRO (4), que corresponde a la respuesta correcta del 60% de los contenidos evaluados.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Guyton A, Hall J (2021). Tratado de Fisiología Médica, Mc Graw Hill, 14a Edición.

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Complementaria recomendada o de consulta: Textos de Fisiología General:

	- Tresguerres J. A. (2020). Fisiología Humana. Ed Interamericana, 5ta edición - Boron W, Boulpaep E (2022), Manual de Fisiología Médica, Elsevier, 3era Edición - Levy M, Koepfen B, Stanton B (2017), Berne & Levy. Principles of Physiology. 7ma Edición.
2	Textos de Fisiología con Orientación: - Regueiro Gonzalez J y col (2022). Inmunología. Biología y patología del sistema inmunitario 5ta Edición. - West J, Luks A (2021), West's Respiratory Physiology, 11va edición. Wolters Kluwer. - Halperin M (2017), and Goldstein M. Fluid, Electrolyte, and Acid-base Physiology. A problem-based approach. 5ta Edición. W.B.Saunders Company. - Preston RA (2017). Acid-Base, fluids, and electrolytes made ridiculously simple. 3ra Edición. MedMaster. - Parke W (2020), Biophysics: A Student's Guide to the Physics of the Life Sciences and Medicine. 1era edición. - Barret K (2014). Gastrointestinal Physiology. 2da Edición. - Eaton D, Pooler J (2023). Vander's Renal Physiology, Tenth Edition. Lange. - Alpern R, Caplan M, Moe O, (2013). Seldin and Giebisch's The kidney. Physiology and Pathophysiology. 5ta Edición. Academic Press. - Molina P (2023), Endocrine Physiology. McGraw Hill. - Masset D, Cuniffe N, Noorani I (2022). Carpenter's Neurophysiology: A Conceptual Approach. 6ta edición. CRC Press. - Purves, D (2016), Neurociencia. Editorial Médica Panamericana. - Bear M. F. (2020), Neuroscience: Exploring the Brain, Enhanced Edition. Jones & Bartlett Learning.
3	Otros materiales de consulta: Texto de Fisiología General: - Cingolani H, Houssay A (2000), Fisiología Humana de Houssay, Editorial el Ateneo, 7ma edición. Complementarios con diagramas o esquemas: - Kapit W, Macey R, Meisami E (2000). The Physiology Coloring Book. 2da Edición. - Ward J, Clarke P, Linder R (2007), Fisiología Médica en Esquemas, CMT.